

BTS SNIR

SESSION 2023

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 1

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

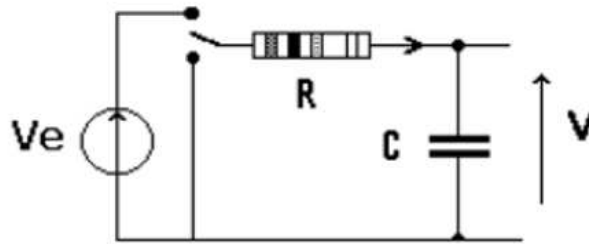
Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 : Étude théorique d'un circuit RC

On considère un circuit composé d'une résistance, d'un condensateur et alimenté par un générateur :



On note $V_e(t)$ la tension d'entrée en Volts délivrée par le générateur et $V(t)$ la tension de sortie en volts aux bornes du condensateur.

On considère que V et V_e sont des fonctions de la variable t (le temps exprimé en secondes) et que ces deux fonctions sont continues et dérivables sur $[0; +\infty[$. Elles sont liées par l'équation différentielle notée (E) :

$$(E) : RCV'(t) + V(t) = V_e(t)$$

Dans la suite on prendra $R = 1000\Omega$ et $C = 10^{-6}$ F. La tension d'entrée V_e est supposée constante et égale à 5 Volts.

1) Montrer que l'équation (E) peut s'écrire :

$$V'(t) + 1000V(t) = 5000$$

2) Résoudre l'équation homogène notée (E_0) :

$$(E_0) : y' + 1000y = 0$$

3) Montrer que la fonction $g(t) = 5$ est une solution particulière de l'équation (E) .

4) En déduire les solutions de l'équation (E)

5) On branche le circuit à $t = 0$. A cet instant le condensateur est déchargé, c'est à dire $V(0) = 0$. En déduire l'expression de $V(t)$.

6) On admet que la solution de (E) vérifiant $V(0) = 0$ s'écrit aussi : $V(t) = -5(e^{-1000t} - 1)$

a) Tracer la courbe représentative de la fonction V en utilisant le logiciel.

b) En utilisant ce graphique, déterminer la limite lorsque t tend vers l'infini. On notera cette valeur V_{max} .

c) En utilisant le graphique, déterminer le temps de charge (arrondi à 0,0001 près) noté T tel que $V(T) = 0,95V_{max}$

EXERCICE 2 : Durée de vie d'un condensateur

On note T la variable aléatoire qui, à un condensateur de ce type associe sa durée de fonctionnement exprimée en heures. On admet que T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 5 \times 10^{-6}$

1) Déterminer la probabilité qu'un condensateur fonctionne moins de 10 000 heures.

2) Calculer $P(T > 5000)$ et interpréter ce résultat

3) Déterminer la durée de vie moyenne d'un condensateur de ce type (en heure puis en année)

EXERCICE 3 : QCM - Déterminer la seule bonne réponse

1) La dérivée de la fonction f définie par $f(x) = \ln(3x^2 + 5)$ est :

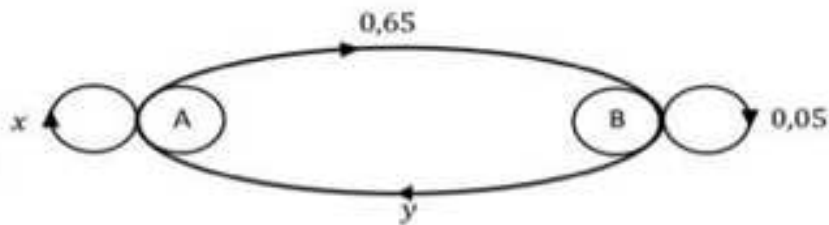
A) $\frac{3x}{3x^2 + 5}$

B) $3x^2 + 5$

C) $\frac{6x}{3x^2 + 5}$

D) $\frac{3x^2}{3x^2 + 5}$

2) Voici le graphe probabiliste ci-dessous :



La matrice de transition élevée au carré M^2 est :

A) $\begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 0,37 & 0,63 \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} 0,74 & 0,65 \\ 0,38 & 0,32 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 0,74 & 0,65 \\ 0,65 & 0,38 \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} 0,76 & 0,65 \\ 0,38 & 0,31 \end{pmatrix}$